



COMPONER



SESIÓN 14 · UNIDAD IV · ECOSISTEMA

DEFI: DINERO LEGO, Y SUS GRIETAS

Cambiar, prestar y crear dinero estable con contratos. Hoy con números propios: cómo funciona, y sobre todo cómo falla.

Blockchain y Web 3.0 · Ingeniería de Sistemas
Universidad de San Buenaventura Medellín

CÓMO VAMOS A USAR LAS TRES HORAS

Apertura de 10 minutos y pausa de 10 entre A y B. Cada número de hoy está calculado por un contrato o un script del laboratorio: pueden rehacerlo todo.

A

PRIMITIVAS Y RIESGOS

AMM y pérdida impermanente, préstamos, stablecoins y UST, oráculos, flash loans, rendimiento.

~75 min

B

LABORATORIO 14

Un mini-AMM $x \cdot y = k$, el oráculo de Chainlink en Sepolia y la hoja de pérdida impermanente.

~65 min

C

EL PROYECTO

¿Qué primitiva DeFi toca su proyecto y qué riesgo asume?

~20 min



AL SALIR DE AQUÍ

Comprender las primitivas financieras en cadena y sus riesgos técnicos, midiendo cada una con código propio.

LAS PREGUNTAS QUE LA SESIÓN RESPONDE

- 01** ¿Cómo pone precio un AMM sin libro de órdenes, y por qué las órdenes grandes salen caras?
- 02** ¿Qué pierde exactamente quien aporta liquidez cuando el precio se mueve?
- 03** ¿Por qué un préstamo DeFi exige más garantía que lo prestado, y qué es el factor de salud?
- 04** ¿Por qué oráculos y flash loans concentran los ataques, y por qué cayó UST?

RA2 · justificar arquitecturas · RA5 · riesgos y seguridad · RA7 · implicaciones económicas y éticas.



SIGLAS Y TÉRMINOS DE HOY

AMM*Automated Market Maker*

Contrato con dos reservas que fija el precio con una fórmula ($x \cdot y = k$) en vez de emparejar órdenes.

SLIPPAGE*deslizamiento*

Diferencia entre el precio esperado y el obtenido. Se acota con un «mínimo a recibir».

FACTOR DE SALUD*health factor*

Garantía ajustada por riesgo ÷ deuda. Por debajo de 1, cualquiera puede liquidar la posición.

ORÁCULO*oracle*

Contrato que publica en la cadena un dato de afuera, como el precio ETH/USD.

LP*liquidity provider*

Quien deposita las dos reservas en el pool y cobra las comisiones. Recibe participaciones.

PI*pérdida impermanente*

Lo que el LP tiene de menos frente a solo conservar los dos activos, cuando el precio cambia.

STABLECOIN*moneda estable*

Token que busca valer 1 USD: respaldada en dinero, en crypto, o «algorítmica».

FLASH LOAN*préstamo relámpago*

Préstamo sin garantía que se pide y se devuelve en la MISMA transacción, o todo se revierte.

A



APROXIMADAMENTE 75 MINUTOS

PRIMITIVAS Y RIESGOS

DeFi es un puñado de piezas que se combinan sin pedir permiso. Esa composabilidad es su fuerza y, cuando algo falla, su forma de propagar el daño.



SERVICIOS FINANCIEROS HECHOS DE CONTRATOS

DeFi replica servicios financieros —cambiar un activo por otro, prestar, pedir prestado, ganar interés— con contratos públicos. No hay una entidad que apruebe, custodie ni pueda excluir a nadie: hay código y una billetera.

LO QUE PROMETE

- Acceso sin permiso: basta una billetera, sin historial bancario.
- Reglas públicas y verificables: el código está en la cadena.
- Liquidación en minutos, a cualquier hora, sin intermediario.

LO QUE TRAE CONSIGO

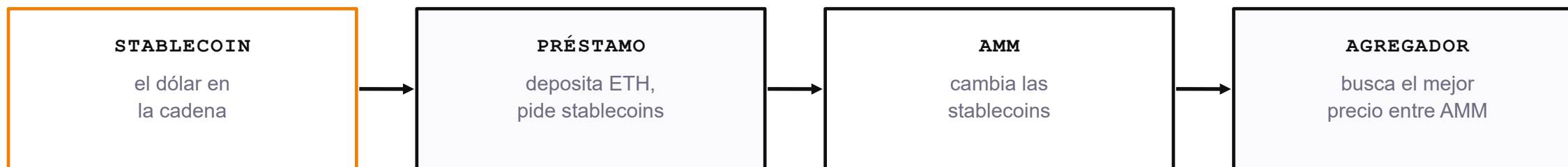
- Sin entidad no hay a quién reclamar: un error de código es definitivo.
- El usuario asume riesgos que antes gestionaba un banco.
- La mayoría de los usos reales son especulativos, no inclusión financiera.

ERROR TÍPICO

«Sin intermediario significa sin riesgo de contraparte». El riesgo no desaparece: se muda al código, al oráculo, a la gobernanza y al emisor de la stablecoin. Hoy vamos a nombrar a cada uno.

DINERO LEGO: PIEZAS QUE SE ENCAJAN SOLAS

Como los contratos son públicos y cualquiera puede llamarlos, cada pieza se usa como bloque de otra sin pedir permiso. Una sola transacción puede atravesar cuatro protocolos:



LA FUERZA

Nadie tuvo que firmar un convenio para que el agregador use el AMM, ni el AMM la stablecoin. Innovar es escribir un contrato que llama a otros.

LA GRIETA

Si la stablecoin pierde su valor, fallan a la vez el préstamo que la acepta como garantía, el AMM que la cotiza y todo lo que se apoya en ellos. El contagio también es componible.

PONER PRECIO CON UNA FÓRMULA, NO CON UN LIBRO

Una bolsa tradicional empareja compradores y vendedores en un libro de órdenes. Un AMM guarda dos reservas y deja que cualquiera cambie una por otra, siempre que el producto de las reservas no baje.

$x \cdot y = k$

```
precio del ETH = y ÷ x
```

```
(x = ETH en el pool, y = USDC en el pool)
```

POOL DE EJEMPLO	VALOR
Reservas	10 ETH (x) y 20 000 USDC (y)
$k = x \cdot y$	200 000: la curva sobre la que se mueve el pool
Precio spot	$20\,000 \div 10 = 2\,000$ USDC por ETH
Comisión	0,30 % de cada entrada, que se queda en el pool (como Uniswap v2)

Nadie fija el precio: sale del balance del pool. Si alguien saca ETH, x baja, y sube, y el ETH que queda se encarece. El arbitraje con otros mercados mantiene el precio cerca del «real».



COMPRAR ETH CON 2 000 USDC, PASO A PASO

- 01 COMISIÓN** Entran 2 000 USDC. El 0,30 % se queda en el pool: entrada neta = $2\,000 \times 0,997 = 1\,994$.
- 02 NUEVA RESERVA Y** Para calcular la salida: $y' = 20\,000 + 1\,994 = 21\,994$.
- 03 NUEVA RESERVA X** El producto no puede bajar: $x' = 200\,000 \div 21\,994 = 9,0934$ ETH.
- 04 SALIDA** Sale $10 - 9,0934 = 0,906611$ ETH. No 1 ETH, aunque el spot decía 2 000.
- 05 DESPUÉS** Reservas 9,0934 ETH y 22 000 USDC · precio 2 419,34 · $k = 200\,054,56$ (creció: la comisión).

$$\text{salida} = y_{\text{sal}} \cdot \text{entrada_neta} \div (x_{\text{ent}} + \text{entrada_neta}) = 10 \times 1\,994 \div 21\,994 = 0,906610893880149131 \text{ ETH}$$



CUANTO MÁS GRANDE LA ORDEN, PEOR EL PRECIO

USDC QUE ENTRAN	ETH QUE SALEN	PRECIO PROMEDIO	PEOR QUE EL SPOT (2 000)
100	0,049603	2 016,02	0,80 %
2 000	0,906611	2 206,02	10,30 %
10 000	3,326660	3 006,02	50,30 %

QUÉ HAY DENTRO DE ESE «PEOR»

0,30 % es la comisión. El resto es impacto de precio: la orden mueve la curva. Con 100 USDC es 0,5 %; con 10 000 (la mitad del pool) es 50 %. Un pool grande sufre menos.

CÓMO SE DEFIENDE EL USUARIO

La interfaz cotiza y el usuario fija un MÍNIMO a recibir (tolerancia, p. ej. 1 %). Si entre la cotización y la ejecución el precio empeora más, el contrato revierte y no se pierde nada.

⚠ ERROR TÍPICO

Poner tolerancia «100 %» para que la transacción no falle: es regalarle la diferencia a quien se adelante (sandwich).



QUIÉN PONE LAS RESERVAS, Y QUÉ GANA

El pool no tiene dueño: lo llenan proveedores de liquidez (LP) que depositan los dos activos en la proporción del precio actual. A cambio reciben participaciones, un token que representa su fracción del pool.

MOMENTO	QUÉ PASA (CON EL CONTRATO DEL LABORATORIO)
Primer depósito	10 ETH + 20 000 USDC $\rightarrow \sqrt{(10 \times 20\,000)} = 447,21$ participaciones. Fija el precio inicial.
Segundo depósito	Ofrece 1 ETH y 5 000 USDC; el pool solo toma 2 000 (la proporción) $\rightarrow 44,72$ participaciones.
Cada intercambio	El 0,30 % de la entrada queda en las reservas: k crece y cada participación vale más.
Retiro	Devuelve participaciones y saca su fracción de AMBAS reservas, en la proporción de ese momento.

ERROR TÍPICO

«Deposito 1 ETH y 2 000 USDC, y retiro lo mismo más comisiones». No: se retira la proporción del momento. Si el precio cambió, vuelven MÁS de un activo y MENOS del otro. Eso es la lámina siguiente.



PÉRDIDA IMPERMANENTE, CON NÚMEROS

Un LP deposita 1 ETH + 2 000 USDC con ETH a 2 000 ($k = 2\,000$). El arbitraje lleva el pool al precio de mercado. Al retirar, ¿cuánto tiene frente a no haber hecho nada?

ESCENARIO	R	ETH EN EL POOL	USDC EN EL POOL	VALOR POOL	SI CONSERVA	PÉRDIDA
A · ETH cae a 1 000	0,5	1,4142	1 414,21	2 828,43	3 000	5,72 %
B · ETH sube a 4 000	2	0,7071	2 828,43	5 656,85	6 000	5,72 %
C · ETH sube a 8 000	4	0,5000	4 000,00	8 000,00	10 000	20,00 %

$$\text{ETH en el pool} = 1 \div \sqrt{r} \quad \cdot \quad \text{USDC en el pool} = 2\,000 \times \sqrt{r} \quad \cdot \quad \text{pérdida} = 1 - 2\sqrt{r} \div (1 + r)$$

POR QUÉ PASA

El pool vende el que sube y compra el que baja. El arbitrajista se lleva la diferencia; el LP la paga.

POR QUÉ «IMPERMANENTE»

Si el precio vuelve a 2 000, desaparece. Se vuelve permanente cuando el LP retira.



SUBIR $\times 2$ DUELE IGUAL QUE BAJAR $\div 2$

CAMBIO DE PRECIO	$\times 1,25$	$\times 2$ O $\div 2$	$\times 3$	$\times 4$	$\times 5$	$\times 10$
pérdida vs. conservar	0,62 %	5,72 %	13,40 %	20,00 %	25,46 %	42,50 %

La fórmula depende de r y de $1/r$ de la misma forma: por eso A y B dan igual. Y crece rápido con el tamaño del movimiento, en cualquier dirección.

19,90 %

pérdida MEDIDA en cadena con el contrato PoolXYK cuando un arbitrajista lleva el precio a 7 988 ($r = 3,994$). La fórmula da 19,96 %.

$\approx$ 38 días

de comisiones para compensar un 5,72 % en un pool de 40 000 USDC que mueve 20 000 USDC al día (0,30 % $\rightarrow$ 60 USDC/día).



ERROR TÍPICO

Mirar solo las comisiones cobradas. Ser LP es rentable solo si las comisiones superan la pérdida impermanente del período.

PRESTAR SIN CONOCER A NADIE: SOBRECOLATERAL

Un banco presta según tu historial y te puede demandar. Un contrato no sabe quién eres ni puede embargarte. Solo le queda una garantía: que dejes en depósito MÁS valor del que te llevas, y venderla si hace falta.

PARÁMETRO	QUÉ ES	EJEMPLO DE HOY
Colateral	Lo que se deja en garantía, a precio del oráculo.	1 ETH a 2 000 = 2 000 USD
Umbral de liquidación	Qué fracción del colateral cuenta para cubrir la deuda. Lo fija la gobernanza por activo.	80 % (valor de ejemplo)
Deuda	Lo prestado, más intereses que crecen con el tiempo.	1 000 USDC
Factor de salud	$\text{colateral} \times \text{umbral} \div \text{deuda}$. Menor que 1: liquidable.	$2\,000 \times 0,8 \div 1\,000 = 1,6$

¿Para qué pedir 1 000 dejando 2 000? Para tener liquidez sin vender el ETH (y sin el evento tributario de venderlo), o para apalancarse. En ambos casos se apuesta a que el ETH no caiga mucho.



EL ETH CAE: CUÁNDO Y CÓMO SE LIQUIDA

01 **PRECIO DE LIQUIDACIÓN** Factor = 1 cuando $P \times 0,8 \div 1\,000 = 1 \rightarrow P = 1\,250$. Una caída del 37,5 % basta.

02 **ETH A 1 200** Factor = $1\,200 \times 0,8 \div 1\,000 = 0,96$. Ya es liquidable, sin aviso ni plazo.

03 **EL LIQUIDADOR** Paga 500 USDC de la deuda (el 50 %) y recibe $500 \times 1,05 \div 1\,200 = 0,4375$ ETH: 5 % de bonificación.

04 **DESPUÉS** Quedan 0,5625 ETH (675 USD) y 500 de deuda: factor $675 \times 0,8 \div 500 = 1,08$.

05 **LA CUENTA** El prestatario perdió 25 USD de bonificación más su exposición. El liquidador ganó 25 en segundos.

En Aave v3 el liquidador puede pagar hasta el 50 % de la deuda por vez, y hasta el 100 % si el factor cae por debajo de 0,95.

TRES FORMAS DE INTENTAR VALER 1 DÓLAR

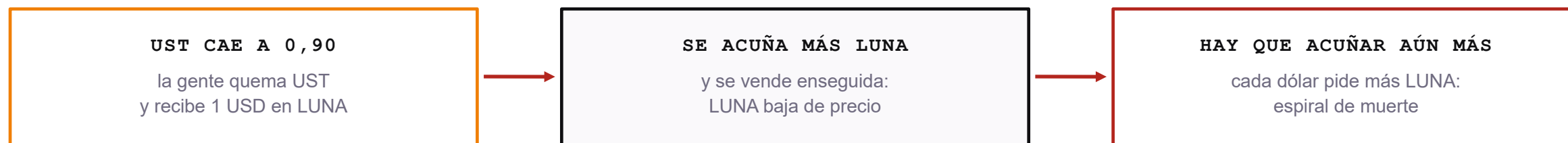
TIPO	CÓMO SOSTIENE EL VALOR	EJEMPLOS	EN QUÉ HAY QUE CONFIAR
Respaldada en dinero (fiat)	Un emisor guarda reservas en dólares o bonos y redime 1 a 1.	USDC, USDT	En el emisor, sus reservas y sus auditorías. Puede congelar direcciones.
Respaldada en crypto	Préstamos sobrecolateralizados, como A.9, que acuñan la moneda.	DAI (MakerDAO, hoy Sky)	En el colateral y en que las liquidaciones funcionen en caídas bruscas.
Algorítmica	Sin reservas suficientes: incentivos de acuñar y quemar otro token.	UST (Terra), 2020-2022	En que siempre haya alguien dispuesto a comprar. Lámina siguiente.

ERROR TÍPICO

«Una stablecoin es un dólar». Es un pasivo de alguien, o de un mecanismo. Su riesgo es el de ese alguien o ese mecanismo: congelamiento, falta de reservas, o una espiral de pánico.

TERRA/UST: UN DÓLAR RESPALDADO POR CONFIANZA

La promesa del protocolo: 1 UST siempre se puede cambiar por 1 dólar EN LUNA, el otro token de Terra, y al revés. Si UST vale menos de 1, conviene quemarlo por LUNA y ganar la diferencia; ese arbitraje debía devolverlo a 1.



DATO (RICHMOND FED, 2022)	VALOR
UST en circulación en su pico	≈ 18 000 millones de USD, de los cuales ≈ 16 000 depositados en Anchor
Interés que pagaba Anchor sobre UST	≈ 19,5 % anual: la razón principal para tener UST
Reserva desplegada por el LFG	1 500 millones de USD, frente a 18 000 millones en circulación

El arbitraje solo funciona mientras alguien quiera comprar LUNA. Cuando la confianza se va, el mecanismo acelera la caída en vez de frenarla.



MAYO DE 2022: DE 1 DÓLAR A CENTAVOS

FECHA	QUÉ PASÓ
Mayo de 2021	UST cae por debajo de 0,92. Se presentó como prueba de que el algoritmo funcionaba; según la justicia de EE. UU., lo recuperó en secreto una firma de trading comprando UST.
7-8 may 2022	Salidas grandes de UST del pool de Curve ($\approx 6\%$ de su capitalización): UST baja a 0,985.
9 may 2022	LUNA cae 48 % en un día; UST toca 0,60 en Binance. El LFG anuncia 1 500 millones en defensa.
12 may 2022	La oferta de LUNA pasa de 0,4 a 32 mil millones de tokens; LUNA vale $\approx 0,01$ USD.
11 dic 2025	Do Kwon, fundador de Terraform, condenado a 15 años de prisión en Nueva York; la fiscalía cifra las pérdidas en más de 40 000 millones.



LA LECCIÓN DE DISEÑO

Un mecanismo que depende de la confianza falla justo cuando la confianza falla. No hubo un bug: el diseño hizo lo que decía.

EL CONTRATO NO PUEDE MIRAR AFUERA

Todo nodo debe llegar al mismo resultado (S5): un contrato no puede consultar una API. El precio ETH/USD que usan préstamos y stablecoins lo publica en la cadena un ORÁCULO, y el contrato confía en él.

```
LEER UN PRICE FEED

// Chainlink ETH/USD en Sepolia, verificado en docs.chain.link el 17-sep-2026
AggregatorV3Interface feed = AggregatorV3Interface(0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306);
(, int256 answer, , uint256 updatedAt, ) = feed.latestRoundData();
// lectura real ese día: answer = 244571660075 → 2 445,72 USD (8 decimales)
```

CARACTERÍSTICA DEL FEED	VALOR EN SEPOLIA	QUÉ IMPLICA PARA QUIEN LO CONSUME
Umbral de desviación	1 %	Se actualiza si el precio se mueve más de 1 %...
Heartbeat	3 600 s	...o al menos una vez por hora. Más viejo = rancio.
Decimales	8	Hay que normalizar antes de operar con tokens de 18.



QUIEN MUEVE EL PRECIO, MUEVE EL CONTRATO

El error más caro de DeFi: usar como oráculo el precio spot de un AMM. En el laboratorio, una sola compra de 100 000 TUSD lleva el precio del pool de 2 000 a más de 70 000 dentro de la misma transacción.

EL ATAQUE

- Pedir capital prestado por unos segundos.
- Mover el precio del pool que usa la víctima.
- Pedir prestado contra un colateral «inflado», o liquidar a otros.
- Devolver el préstamo; el pool vuelve; la víctima queda con la deuda.

LAS DEFENSAS

- Feeds que agregan muchas fuentes (Chainlink).
- Precios promediados en el tiempo (TWAP), no spot.
- Rechazar precios rancios o no positivos.
- Límites de variación: si salta más de X %, pausar.



CASO REAL · MANGO MARKETS, OCTUBRE DE 2022

Un operador infló el precio del token MNGO y retiró unos 110 millones de USD. En 2025 un juez anuló sus condenas penales: ¿es «código es ley» o es fraude? Pregunta abierta para el ensayo.



MILLONES PRESTADOS POR UNA TRANSACCIÓN

LA IDEA (ESQUEMA, NO LA INTERFAZ EXACTA DE UN PROTOCOLO)

```
function ejecutarOperacion(uint256 monto, uint256 comision) external {    // lo llama el prestamista
    // 1. ya tengo «monto» en mi saldo, sin garantía
    // 2. hago lo que quiera: arbitrar, liquidar, ... o atacar
    // 3. devuelvo monto + comisión antes de terminar
}
// el prestamista, al final: if (saldo < antes + comision) revert → como si nada hubiera pasado
```

CASO VERIFICADO	FECHA	QUÉ HIZO EL FLASH LOAN
Beanstalk	17 abr 2022	≈ 1 000 millones prestados para comprar votos por una transacción y aprobar una propuesta que vació 182 millones.
Euler Finance	13 mar 2023	Capital prestado para explotar una comprobación de liquidez faltante: ≈ 197 millones.



ERROR TÍPICO

«El flash loan fue el ataque». No: es el amplificador. Convierte un fallo pequeño en una pérdida enorme sin que el atacante sea rico. La defensa es no tener el fallo.

LA PREGUNTA QUE DESINFLA EL HUMO

Ante cualquier «rendimiento del X %», la pregunta profesional no es cuánto, sino quién lo paga. Si no hay respuesta clara, suele ser «los próximos que entren».

FUENTE DEL RENDIMIENTO	QUIÉN PAGA	¿SOSTENIBLE?
Comisiones de un AMM	Quien intercambia (0,30 % en el ejemplo).	Sí, mientras haya volumen; menos la pérdida impermanente.
Intereses de préstamos	Quien pide prestado.	Sí, mientras haya demanda de crédito.
Emisión del token propio	Nadie: se diluye a los demás tenedores.	Solo mientras el token valga.
Subsidio del protocolo	Una reserva que se agota (Anchor: $\approx$ 19,5 % sobre UST).	No: termina cuando se acaba la reserva.

Un ingeniero no pregunta «¿cuánto rinde?». Pregunta «¿quién lo paga, y qué pasa cuando deje de pagarlo?».



CUATRO RIESGOS QUE NINGÚN RENDIMIENTO CUBRE

RIESGO	QUÉ ES	EJEMPLO DE HOY
De contrato	Un error en el código custodia el dinero directamente.	Euler: una comprobación faltante (A.16).
De oráculo	El contrato cree un precio falso o viejo.	Precio spot manipulable; feed rancio (A.14, A.15).
De gobernanza	Quien vota puede cambiar las reglas o vaciar la tesorería.	Beanstalk: votos comprados con un flash loan.
Regulatorio y de emisor	Un emisor congela fondos o un regulador prohíbe un servicio.	Stablecoins respaldadas en dinero (A.11); marco colombiano en la S16.



REGLA DEL CURSO

Nada de esto se prueba con dinero real. Todo el laboratorio corre en la red local o en Sepolia. Y ninguna lámina de hoy es una recomendación de inversión: es el mapa de por qué estas cosas fallan.



SEIS IDEAS SOBRE DEFI

- 01** Un AMM pone precio con $x \cdot y = k$; 2 000 USDC compran 0,9066 ETH, no 1: comisión más impacto.

- 02** El LP paga la pérdida impermanente: 5,72 % si el precio se duplica o se reduce a la mitad.

- 03** Los préstamos son sobrecolateralizados; con factor de salud < 1 , cualquiera liquida, sin aviso.

- 04** Una stablecoin es un pasivo: fiat, crypto o algorítmica. UST mostró que la confianza no es colateral.

- 05** Un oráculo manipulable rompe todo lo que depende de él; el flash loan amplifica el fallo.

- 06** Ante un rendimiento alto: quién lo paga y qué pasa cuando deje de pagarlo.



PREGUNTA DE VERIFICACIÓN

Un protocolo presta USDC contra ETH y lee el precio del ETH del pool de la lámina A.4. ¿Cómo lo ataca alguien sin capital propio, y qué dos cambios lo protegen?

ANTES DE RESPONDER, PIENSEN EN

- Qué le pasa al precio spot del pool con una compra de 10 000 USDC (A.5).
- De dónde saca el atacante esos 10 000 por unos segundos (A.16).
- Qué hace OraculoConsumidor que un precio spot no hace (A.14).

B



APROXIMADAMENTE 65 MINUTOS · EN PAREJAS

LABORATORIO 14

Un AMM $x \cdot y = k$ que ustedes completan y miden, el price feed real de Chainlink en Sepolia, y la pérdida impermanente en una hoja de cálculo que se autocomprueba.



UN DEX PROPIO EN VEZ DE UNO AJENO

PARTE	QUÉ HACEN	ARCHIVOS
1 · Mini-AMM	Completan cotizar, intercambiar y quitarLiquidez; miden slippage y pérdida impermanente en cadena.	andamiaje/s14/PoolXYK.sol · test/s14/PoolXYK.test.js
2 · Oráculo	Completan las defensas del consumidor y lo despliegan en Sepolia contra el feed real de Chainlink.	andamiaje/s14/OraculoConsumidor.sol · scripts/s14/leer-chainlink.js
3 · Hoja de cálculo	Tres escenarios de precio con fórmulas; la plantilla dice si coinciden.	guias/s14-plantilla-perdida-impermanente.xlsx

POR QUÉ NO UNISWAP EN SEPOLIA (DECISIÓN VERIFICADA)

La interfaz de Uniswap sí admite Sepolia en «modo testnet», pero los pools de prueba tienen poca liquidez y precios sin relación con el mercado, y cada paso exige tokens y ETH de prueba. Medir slippage así mide el caos del pool, no el mecanismo. Por eso el laboratorio usa un pool propio cuyo código leen y prueban. Quien quiera, puede repetir la parte 1 en Uniswap (Sepolia) como extensión opcional.



EL POOL EN ROJO, Y LOS TRES TODO

EN LABORATORIOS-EVM

```
copy andamiaje\s14\PoolXYK.sol contracts\s14\           (macOS/Linux: cp andamiaje/s14/PoolXYK.sol contracts/s14/)
npx hardhat test test/s14/PoolXYK.test.js               # 3 passing · 12 failing al empezar
                                                         # 15 passing al terminar
```

LO ESENCIAL DE LA SOLUCIÓN (SE PROYECTA TRAS EL PUNTO DE CONTROL)

```
// TODO 1 · cotizar
uint256 entradaNeta = montoEntrada * (BPS - COMISION_BPS);           // × 9 970
return (rSalida * entradaNeta) / (rEntrada * BPS + entradaNeta);       // multiplicar antes de dividir
// TODO 2 · intercambiar: checks → effects → interactions
salida = cotizar(tokenEntrada, montoEntrada);
if (salida < minimoSalida) revert SlippageExcedido(minimoSalida, salida);
/* actualizar reservas */ safeTransferFrom(entrada) ; safeTransfer(salida) ; emit Intercambio(...)
// TODO 3 · quitarLiquidez: montoX = participaciones * reservaX / totalSupply() → _burn → transferir
```

Comprobación a mano del TODO 1: con el pool de A.4, 2 000 TUSD deben dar exactamente 906 610 893 880 149 131 unidades (0,9066 TETH).



MEDIR: SLIPPAGE Y PÉRDIDA EN CADENA

SALIDA REAL (RED LOCAL)

```
npx hardhat run scripts/sl4/pool-en-numeros.js
```

TUSD que entran	TETH que salen	precio promedio	peor que el spot
100	0,049603	2.016,02	0,80 %
2.000	0,906611	2.206,02	10,30 %
10.000	3,326660	3.006,02	50,30 %

recibió 0,906611 TETH (mínimo aceptado 0,897545) · gas 69751

después de comprar TETH 9,0934 · TUSD 22.000,00 · k 200.054,56 · precio 2.419,34

el arbitrajista mete 20 000 TUSD; nuevo precio 7.988,00 (r = 3,9940)

pérdida impermanente medida 19,90 % · fórmula $2\sqrt{r}/(1+r)$ 19,96 %

CÓMO SABER QUE FUNCIONÓ

- Los números coinciden con las láminas A.4, A.5 y A.8.
- La pérdida medida queda $\approx 0,06$ puntos por debajo de la fórmula.

QUÉ DEBEN EXPLICAR

- Por qué k subió de 200 000 a 200 054,56.
- Por qué la pérdida medida es MENOR que la de la fórmula.



EL ORÁCULO: DEFENSAS Y SEPOLIA

COMANDOS

```
copy andamiaje\s14\OraculoConsumidor.sol contracts\s14\      # TODO 1-3: positivo, rancio, 18 decimales
npx hardhat test test/s14/Oraculo.test.js                    # 0 → 6 passing
npx hardhat ignition deploy ignition/modules/s14-OraculoConsumidor.js --network sepolia --verify
$env:CONSUMIDOR="0x..."; npx hardhat run scripts/s14/leer-chainlink.js --network sepolia
```

SALIDA REAL, 17-SEP-2026 (HORA UTC)

```
Red: Sepolia · feed real de Chainlink 0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306
roundId      : 18446744073709587749
answer (crudo): 244571660075 (8 decimales)
precio ETH/USD: 2445.71660075
actualizado   : 2026-09-18T00:04:00.000Z · hace 2952 s
¿rancio?      : no (heartbeat 3600 s)
```

Con CONSUMIDOR definido, el script además llama precioEth(7200) de SU contrato: debe dar el mismo precio con 18 decimales. El despliegue verificado es la evidencia en cadena del laboratorio.

LA HOJA DE CÁLCULO QUE SE AUTOCOMPRUEBA

01 ABRIR

guias/s14-plantilla-perdida-impermanente.xlsx en Excel, LibreOffice o Google Sheets.

02 FÓRMULAS

Llenar las celdas amarillas con FÓRMULAS: r, ETH y USDC en el pool, valores y pérdida.

03 COMPROBAR

La columna I dice «✓ coincide» si su fila iguala los valores esperados (A, B y C).

04 ESCENARIO PROPIO

Fila D: un precio final elegido por ustedes; se contrasta con $1 - 2\sqrt{r} \div (1 + r)$.

05 RESPONDER

¿Por qué A y B dan igual? ¿Qué comisión anual compensaría el escenario C?

La plantilla también existe en CSV con los valores esperados. Los números son los de la lámina A.7: si su hoja da otra cosa, la hoja está mal, no la lámina.



LO QUE SUELE FALLAR EN ESTE LABORATORIO

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
cotizar da 0 o un número absurdo	Dividieron antes de multiplicar, u olvidaron multiplicar la reserva de entrada por 10 000.
k baja después de un intercambio	Descontaron la comisión de la salida y no de la entrada, o sumaron la entrada neta a la reserva.
ERC20InsufficientAllowance	El usuario no aprobó al pool. En las pruebas ya está hecho; en un script propio, approve primero.
PrecioViejo en Sepolia	maxAntigüedad menor que el heartbeat (3 600 s). Usen 7 200.
precioEth devuelve 10^10 veces más	Normalizaron con 10^18 en vez de 10^(18 – decimales).
La hoja marca x con valores «iguales»	Escribieron números redondeados en vez de fórmulas.

La guía PDF amplía cada fila con el comando para diagnosticarlo.



EVIDENCIA DEL LABORATORIO 14

EVIDENCIA	DETALLE	PESO
Mini-AMM	15 pruebas verdes con su código + salida de pool-en-numeros.js + las dos explicaciones de B.3.	35 %
Oráculo en Sepolia	6 pruebas verdes + contrato verificado en Sepolia + salida de leer-chainlink.js con CONSUMIDOR.	30 %
Hoja de cálculo	Las cuatro filas con ✓ (con fórmulas) + las dos respuestas de B.5.	20 %
Análisis	Un párrafo: un ataque real de hoy (oráculo o flash loan), qué falló y qué defensa del laboratorio lo habría evitado.	15 %



RECORDATORIO

Solo red local y Sepolia. La dirección de un contrato puede ir en una variable de entorno; la clave privada y la URL del RPC, solo en el keystore. Ninguna captura de la entrega puede mostrar una clave.



PREGUNTA DE VERIFICACIÓN

Su pool mide 19,90 % de pérdida impermanente y la fórmula dice 19,96 %. Un compañero dice que su contrato «tiene un error de redondeo». ¿Tiene razón?

ANTES DE RESPONDER, PIENSEN EN

- Qué le cobró el pool al arbitrajista al llevar el precio a 7 988.
- A quién se le quedó ese cobro.
- Qué pasaría con la diferencia si la comisión fuera 0 %.



C



APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS · EN EQUIPOS

EL PROYECTO FRENTE A DEFI

Casi ningún proyecto del curso es DeFi puro, pero muchos rozan una primitiva: un precio, un token, un pago. Reconocer el riesgo que se asume es parte de hacerlo bien.



CUATRO PREGUNTAS DE RIESGO

1. ¿Su contrato lee algún precio o dato externo? ¿De qué oráculo, con qué antigüedad máxima, y qué pasa si miente o se cae?
1. ¿Custodia fondos que alguien querría drenar con capital prestado por una transacción? ¿Qué invariante lo impide?
1. ¿Depende de que un token o una stablecoin mantenga su valor? ¿Quién es su emisor y qué pasa si congela o cae?
1. ¿Alguna decisión se toma con un balance o un voto que se pueda inflar dentro de la misma transacción?



PARA DOCS/SEGURIDAD.MD

Una fila por pregunta: riesgo, probabilidad, impacto y mitigación. «No aplica, porque...» es una respuesta válida y buena, si el porqué es correcto. La rúbrica final pregunta justo esto en el criterio de seguridad.



PREGUNTA DE VERIFICACIÓN

Un equipo vende boletas en su contrato a precio fijo en USD y cobra en ETH, leyendo el precio de Chainlink. ¿Qué comprobación del laboratorio de hoy no puede faltar, y por qué?

ANTES DE RESPONDER, PIENSEN EN

- Qué pasa si el feed deja de actualizarse durante una caída.
- Qué dos errores personalizados tiene OraculoConsumidor.
- Qué antigüedad máxima es razonable para el feed de Sepolia.



LA PREGUNTA DE LA SEMANA

UST prometía 19,5 % y un dólar estable. Con lo de hoy, ¿qué pregunta hubieran hecho ANTES de mayo de 2022 para no creerle?

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

- Entregar la evidencia del laboratorio 14 (pool, oráculo en Sepolia, hoja y análisis).
- Agregar la tabla de riesgos DeFi del proyecto a docs/SEGURIDAD.md.
- Leer para la Sesión 15: DAOs, Governor y timelock. El ataque a Beanstalk vuelve allí.
- Pensar el tema del ensayo individual (RA7): se plantea formalmente en la Sesión 15.



LO QUE SE LLEVAN DE HOY

En DeFi, el que pregunta de dónde sale el rendimiento entiende más que el que pregunta cuánto rinde.

Vieron las primitivas con números propios y, sobre todo, cómo fallan. La próxima sesión: quién manda en estos sistemas cuando no hay dueño.

SESIÓN 15 · DAOS, GOBERNANZA E IDENTIDAD DESCENTRALIZADA